

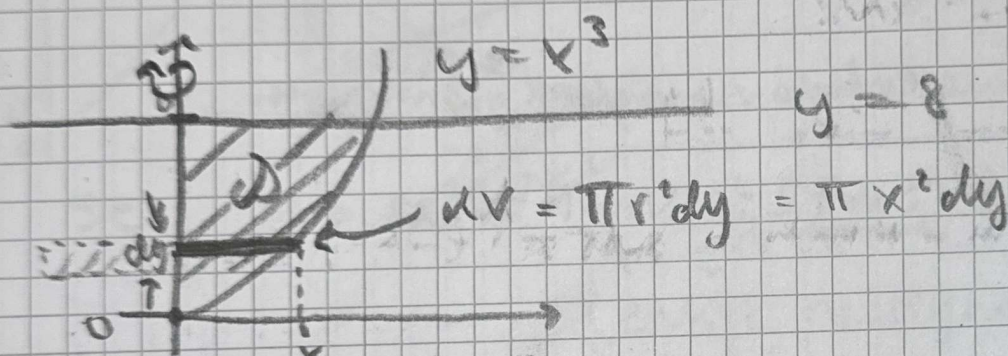
ENVARTABELSANALYS DEL 2

SEMINARIUM 12: mer om volymer

EX: området i första kvadranten som begränsas av $y = x^3$ och $y = 8$, samt y -axeln roterar ett varv runt y -axeln. beräkna kroppens volym.

Lösning

OBS: Figur ingår i lösning.



"SKIVFORMELN:"

$$V = \int_0^8 \pi x^2 dy = \left[y = x^3 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y} = y^{\frac{1}{3}} \right] =$$

$$= \int_0^8 \pi (y^{\frac{1}{3}})^2 dy = \pi \int_0^8 y^{\frac{2}{3}} dy = \pi \left[\frac{y^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} \right]_0^8$$

$$= \pi \left[\frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \right]_0^8 = \frac{3\pi}{5} \left[y^{\frac{5}{3}} \right]_0^8$$

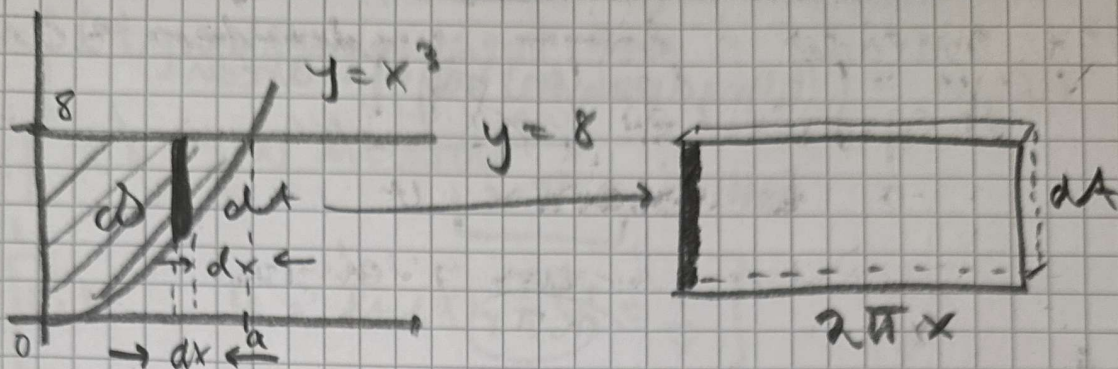
$$= \frac{3\pi}{5} \left[y \cdot y^{\frac{2}{3}} \right]_0^8 = \frac{3\pi}{5} (8 \cdot (8^{\frac{2}{3}})^2)$$

$$= \frac{3\pi}{5} (8 \cdot 2^2) = \frac{3\pi}{5} (32) = \frac{96}{5} \pi$$

SVAR

$$V = \frac{96}{5} \pi \text{ v. e}$$

SAMMA men med "RÖRFORMELN"



$$dA = \text{höjden} \cdot \text{basen} = (8 - y) dx \\ = (8 - x^3) dx$$

UTTRYCK FÖR dv

$$dv = 2\pi x dA = 2\pi x (8 - x^3) dx$$

$$V = \int_0^a 2\pi x (8 - x^3) dx =$$

[OBS a är x-koordinat för skärningspunkten
med $y = 8$ och $y = x^3$
 $8 = x^3 \Leftrightarrow x = 2$]

$$= \int_0^2 2\pi x (8 - x^3) dx = \int_0^2 16\pi x dx - \int_0^2 2\pi x^4 dx$$

$$= \dots = \frac{96\pi}{5}$$

Pappos - Guldins regel

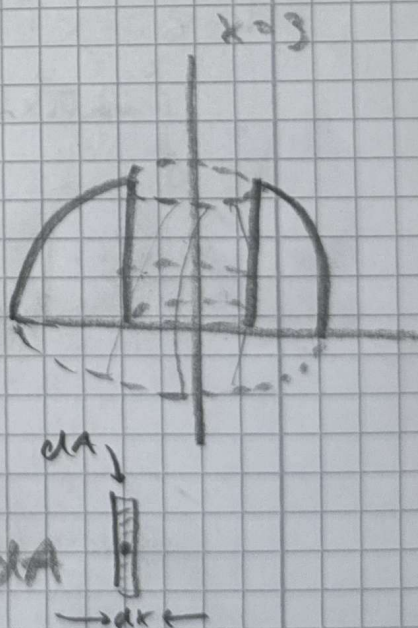
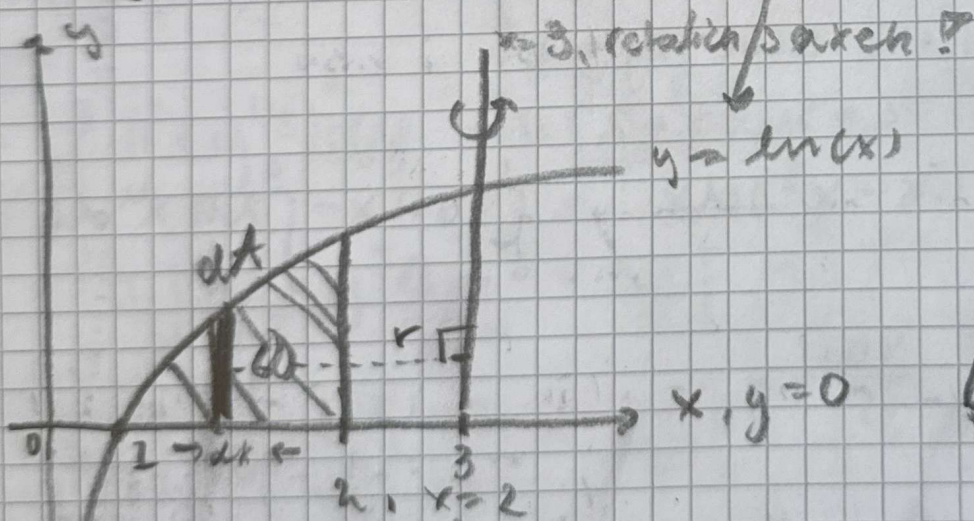
$$\text{Volym} = \int \underbrace{(\text{tyngdpunktsväg})}_{\text{alltid } \frac{2\pi x}{\text{en}} \text{ mtr}} \cdot \text{arean}$$

OBS: Tyngdpunkten rör sig på cirkelns omkrets, och r är avståndet till rotationsaxeln.

Ex: Området $\mathcal{D} = \{(x,y) : 0 \leq y \leq \ln(x), 1 \leq x \leq 2\}$ för att rotera ett varv kring linjen $x=3$.
Beräkna volymen av den kropp som uppkommer

$$0 \leq y \leq \ln(x)$$

$y=0$ är x -axeln



Tyngdpunkten är i mitten av dA

$$r = (3 - x)$$

$$\text{Tyngdp} = 2\pi r = 2\pi (x-3)$$

$$\text{Arean} = dA = \underbrace{(\ln(x) - 0)}_{\text{höjden}} \underbrace{dx}_{\text{bredden}}$$

Pappos - Guldins regel ger

$$V = \int (\text{tyngdpunktsvägg}) \cdot \text{Area} =$$

$$\int_1^2 2\pi (3-x) \ln(x) dx$$

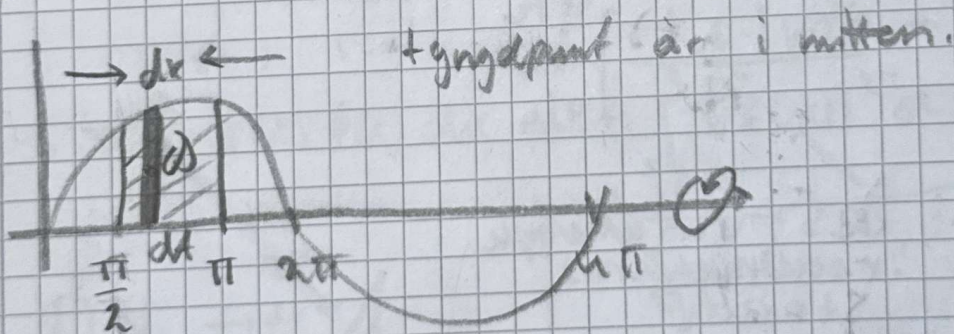
$$\left[P.I - u = \ln(x) \quad u' = \frac{1}{x} \right]$$

$$\text{SVAR: } 2\pi (u \ln(u) - 9/u)$$

Ex: Beräkna volymen av den kropp som bildas då ytan mellan x-axeln och $y = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ för $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ roterar ett varv kring x-axeln.

Period

$$\left[\begin{array}{l} y = \sin(x) \text{ då är perioden } 2\pi \\ y = \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \text{ då är perioden } \frac{2\pi}{1/2} \\ = 4\pi \end{array} \right]$$



• Tyngdpunkterns avstånd till rotationsden är

$$r = \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right) - 0}{2} = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{f(x)}{2}$$

$$\bullet \text{ Tyngdpunkterns vägg} = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{f(x)}{2} =$$

$$= \pi f(x) = \pi \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\bullet \text{ Arean} = dA = (f(x) - 0) dx = \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Pappos - Guldins regel ger

$$V = \int \pi \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx =$$

$$= \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) dx =$$

$$\left[\begin{array}{l} \frac{x}{2} = t \\ \frac{1}{2} dx = dt \\ dx = 2dt \\ \text{om } x = \pi \text{ är } t = \frac{\pi}{2} \\ \text{om } x = \frac{\pi}{2} \text{ är } t = \frac{\pi}{4} \end{array} \right]$$

$$= \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) 2dt$$

$$= 2\pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) dt = \left[\begin{array}{l} \cos^2(2t) = 1 - 2\sin^2(t) \\ \Leftrightarrow \\ \sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2} \end{array} \right]$$

$$= 2\pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos(2t)}{2} \right) dt$$

$$= \frac{2\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(2t)) dt = \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(2t)) dt$$

$$= \pi \left[t - \frac{\sin(2t)}{2} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

↑
OBS: variabeln
renormeras
startar?

$$= \pi \left(\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin(2 \cdot \frac{\pi}{2})}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin(2 \cdot \frac{\pi}{4})}{2} \right) \right)$$

$$= \pi \left(\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin(\pi)}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{2} \right) \right)$$

$$= \pi \left(\left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$= \pi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) = \pi \left(\frac{2\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= \pi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) = \pi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{4} \right) = \pi \left(\frac{\pi+2}{4} \right) = \frac{\pi(\pi+2)}{4}$$

SVAR: $\frac{\pi(\pi+2)}{4}$ v.c

7.17

Funktion $f(x)$ är positiv (antar bara positiva värden) då $1 \leq x \leq 2$.

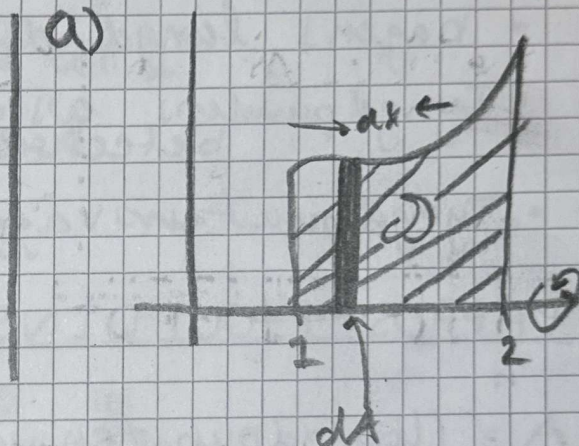
Teckna den integral som ger rotationsvolymen då området D :

$$D = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

mängden positiv "Sådan att" x-axens enheten

Kring:

- x-axeln
- y-axeln
- linjen $x=3$
- linjen $y=-1$

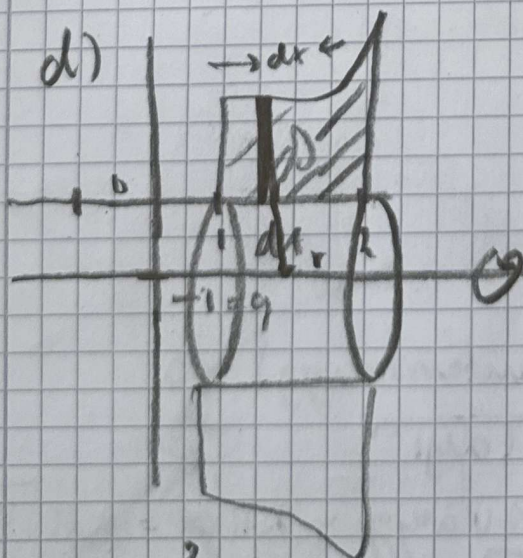


$$V = \int (\text{tyngdpunkts vägg}) \text{ area} = \int_1^2 2\pi r \, dA = \int_1^2 2\pi \left(\frac{f(x) + 0}{2} \right) (f(x) - 0) dx$$

$$= \pi \int_1^2 f(x) f(x) dx = \pi \int_1^2 (f(x))^2 dx$$



Skiv formeln!



$$V = \int (\text{tyngdpunkts vägg}) (\text{area})$$

$$= V = \int_1^2 2\pi r \, dA$$

$$= \int_1^2 2\pi \left(\frac{f(x) + 1}{2} \right) (f(x) - 0) dx$$

$$= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{f(x)}{2} + 1 \right) \cdot f(x) dx \quad \text{v. e}$$